航 空 学 报
Acta Aeronautica et Astronautica Sinica

Mar. 25 2012 Vol. 33 No. 3 479-486
ISSN 1000-6893 CN 11-1929/V

http://hkxb.buaa.edu.cn hkxb@buaa.edu.cn

文章编号:1000-6893(2012)03-0479-08

基于 TMSDG 的民用飞机故障诊断隔离策略

周虹,左洪福*,蔡景,苏艳

南京航空航天大学 民航学院,江苏 南京 210016

摘 要:针对民用飞机排故时交互式故障诊断与隔离需求,在符号有向图(SDG)中补充状态节点的故障概率信息和未测状态表达,引入对测试节点的描述,提出了一种附带测试维修信息的 SDG(TMSDG),给出了基于此模型的交互诊断流程。首先根据初始征兆获取可疑集,然后综合可靠性和测试代价等因素生成一种基于最小测试代价的诊断二叉树对初始可疑集进一步隔离。该模型能描述复杂系统中存在的状态关联和故障测试依赖关系,对其中故障进行交互式诊断和隔离指导。利用该方法建立了某飞机发动机高压引气的诊断模型,实验结果表明提出的方法有效。该方法适用于飞机的外场故障诊断与隔离。

关键词:符号有向图;交互式诊断;测试代价;测试序列;诊断二叉树

中图分类号:V245.3;TP277 **文献标识码**:A

民用飞机故障对航班的正点率影响很大,飞机排故主要遵照各类手册进行。对于飞机这样的大型复杂系统,故障诊断过程中遇到疑难故障,仅按照排故手册有时不能找出故障的原因[1]。而系统处于故障状态时,很多监测参数都会明显偏离其额定值,这些参数的变化必定和一个或几个故障根源相关。根据这一特点,采用基于深层知识的定性模型诊断推理方法,能够解决诊断历史经验不足、知识获取困难的问题,并具有识别某些未预知故障等独特的优点[2]。符号有向图(SDG)方法作为一种定性图论模型,简单图形化地描述了系统过程变量间的因果关系和故障传播路径,很好地表示了故障演化动态,而且易于构造高效算法揭示系统疑难故障,从而得到了广泛研究[3-7],并在自动诊断方面也有较为成功的应用[5-7]。

然而,在民用飞机领域,实际排故过程有其独特之处[8]:①故障诊断必须满足适航性的要求。对飞机进行故障诊断的适航性要求主要体现在飞机制造商提供的故障隔离手册(FIM)和飞机维护手册(AMM)等文档中。民用飞机诊断和维修处于这些法规文件的严格控制之下。②故障诊断过程非一步到位,而是维修人员不断通过检测、观察或直接替换的方法对飞机的航线可更换件(LRU)逐个排查,即故障征兆的获得、诊断信息的处理、诊断结果的给出不是并行处理的,其具有串行性。③故障诊断成本(包括测试设备、人员需求等)要求较高。低成本经营一直是航空公司追求的目标,同时为了减少因航班延误带来的损失,要求航线维护在规定的时间完成,时间要求紧。

基于以上特点,民用飞机疑难故障智能诊断比较理想的方法应有和维修人员良好的交互能力,即能通过向维修人员提问并依据反馈不断获

收稿日期:2011-06-15;**退修日期**:2011-07-14;**录用日期**:2011-08-28;**网络出版时间**:2011-10-11 14:11
网络出版地址:www.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20111011.1411.004.html **DOI**:CNKI:11-1929/V.20111011.1411.004
基金项目:国家自然科学基金与中国民航联合资助基金重点项目(60939003);航空科学基金(2009ZF52059)
* **通讯作者**.Tel.:025-84891098 E-mail:rms@nuaa.edu.cn

引用格式:*Zhou H, Zuo H F, Cai J, et al. Fault diagnosis and isolation strategy for civil aircraft based on TMSDG. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2012, 32(3): 479-486.* *周虹,左洪福,蔡景,等. 基于 TMSDG 的民用飞机故障诊断隔离策略. 航空学报, 2012, 32(3): 479-486.*

© 航空学报编辑部 http://hkxb.buaa.edu.cn

取征兆、推理结果并指导维修人员在适航性法规下检测与隔离[9]。传统 SDG 故障诊断方法是对 SDG 图进行深度优先搜索和回溯验证，以此实现诊断过程的自动化，其表示方法和搜索策略并不适用于交互式的故障推理。针对这种情况，本文提出一种改进的 SDG 模型——测试维修信息 SDG(TMSDG)用于面向飞机排故的知识表示，并建立基于该模型的故障搜索策略。

1 复杂系统诊断与排故问题描述

如前所述，民用飞机的故障诊断与隔离是交互式诊断过程，当获得较少征兆信息后首先确定当前状态，即所有可能故障原因，接着对各状态施行检测进一步对故障进行定位。而飞机各系统的每个组成单元的故障率通常并不完全相同。在系统内部，有些单元发生故障的概率比其他单元发生故障的概率要大，系统的故障往往就是由于这些单元的故障造成的[10]。为减少不必要的检测步骤，初步诊断后应该对故障概率大的单元优先进行检测。而不同的检测和维修操作有不同的测试和维修代价，并且应符合相应的文件条款。因此本文诊断策略研究的对象为一多值属性系统[11-13]，故障诊断主要应解决以下两个问题：①获取初始征兆后如何推理，确定当前状态；②根据当前状态，如何依据可利用资源安排最佳测试顺序、向用户提问并指导执行检测。

从数学上分析，其问题可描述如下：

1) 根据当前征兆，用有向图算法确定诊断对象的 $m+1$ 个故障状态有限集 $S=\{\boldsymbol{s}_0,\boldsymbol{s}_1,\cdots,\boldsymbol{s}_m\}$，其中 $\boldsymbol{s}_0$ 表示系统的无故障状态。

2) 初始诊断后进一步的故障隔离指导就是针对第 1)步已确定的状态，根据可以使用的测试来确定下一个要完成的测试。在单故障假设下，考虑①与系统状态对应的先验概率集 $P=\{\boldsymbol{p}_0,\boldsymbol{p}_1,\cdots,\boldsymbol{p}_m\}$；②可供选择的 n 个二元测试的有限集 $T=\{\boldsymbol{t}_1,\boldsymbol{t}_2,\cdots,\boldsymbol{t}_n\}$；③测试代价集 $C=\{\boldsymbol{c}_1,\boldsymbol{c}_2,\cdots,\boldsymbol{c}_n\}$，测试代价主要包括诊断测试设备、时间、费用和人力消耗等因素。本文对实际系统作了简化，将这些因素综合为一个因素 C(其中 $\boldsymbol{c}_i$ 为使用测试 $\boldsymbol{t}_i$ 时所需要的代价)来考虑，使期望的测试费用最小化。测试序列的期望费用为

$$\min J=\sum_{i=0}^{m}\left\{\sum_{j=1}^{|\boldsymbol{P}_i|}\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{P}_{ij}}\right\}P^*(\boldsymbol{s}_i)$$

式中：$\boldsymbol{P}_i$ 为用于隔离系统状态 $\boldsymbol{s}_i$ 的测试序列；$C_{\boldsymbol{P}_{ij}}$ 为序列 $\boldsymbol{P}_i$ 中第 j 个测试的费用；$|\boldsymbol{P}_i|$ 为容量；$P^*(\boldsymbol{s}_i)$为 $\boldsymbol{s}_i$ 的单故障条件概率。

2 TMSDG 的定义

SDG 是一种因果定性描述方式，它根据参数变化、过程变量间的因果关系推理出故障传播路径、故障范围[14]。在实际系统中时常由于某些节点未能测量形成未知状态节点[15]，而模型中又缺少测试节点及其相关信息，因此不能有效实现交互诊断。针对这个问题，在传统 SDG 模型中的状态节点补充表达未测状态，引入对测试节点的描述，反映部件的检测和维修信息。考虑到系统的多值属性，结合面向对象法描述节点，即节点对象包含节点遍历信息以及相应的方法和函数。图 1 给出了 TMSDG 的图形化表示。

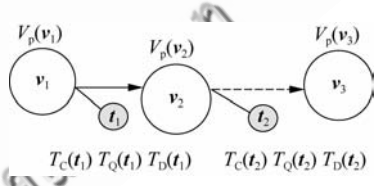


图 1 TMSDG 的图形化表示

Fig. 1 Graph of TMSDG

定义 1 TMSDG 模型是有向图 G 与函数 Φ 和 Ψ 的组合(G,Φ,Ψ)，其中：

1) 有向图 G 为三元组(V,T,E)。

① $V=\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_n\}$表示有限 n 节点状态参数集。每个 $\boldsymbol{v}_i$ 包含一个属性 V_p，$V_p(\boldsymbol{v}_i)$描述 $\boldsymbol{v}_i$ 的状态发生偏差的先验概率。

② T 表示可用测试集。测试集是在可使用的测试资源下能获得的测试量，包括装置或设备测量出的物理参数量，对系统的观察实现或直接替换等修复操作结果。根据测试与状态参数的相关性以能提高系统故障检测隔离的能力、减少冗余测试为原则确定测试集。每个 $\boldsymbol{t}_i$ 有 3 个附加属性(T_C,T_Q,T_D)。$T_C(\boldsymbol{t}_i)$表示测试操作成本，$T_Q(\boldsymbol{t}_i)$规定了选择 $\boldsymbol{t}_i$ 时和用户交互需呈现的提问，$T_D(\boldsymbol{t}_i)$表示检测操作要求、注意事项、警告和维修资料等适航性的内容。这些信息构成后期智能化故障隔离引导的信息基础。

© 航空学报编辑部 http://hkxb.buaa.edu.cn

③ 有向边集合 $E=(V\times V)$,表示状态变量间的关系,反映了系统的信息流、材料流。“关系对”表示每一个支路的起始节点和终止节点,记为

$$\partial^+: E\rightarrow V(\text{支路的起始节点})$$

$$\partial^-: E\rightarrow V(\text{支路的终止节点})$$

2) 函数 Φ: $E\rightarrow\{+,-\}$,其中 $\Phi(\boldsymbol{e}_k)(\boldsymbol{e}_k\in E)$ 称为 $\boldsymbol{e}_k$ 支路的符号;用“+”或实线表示正作用(增强),“−”或虚线表示反作用(减弱)。

3) 函数 $\Psi\rightarrow\{+,0,-,?\}$表示节点对象 $\boldsymbol{v}_i$ 所代表的故障模式或变量的当前状态,$\Psi(\boldsymbol{v}_i)$称为节点 $\boldsymbol{v}_i$ 的符号。即

$$\Psi(\boldsymbol{v}_i)=\begin{cases}0 & |X-\overline{X}|<\varepsilon\\ + & X-\overline{X}\geqslant\varepsilon\\ - & \overline{X}-X\geqslant\varepsilon\\ ? & X\text{ 未测量}\end{cases}$$

式中:X 为节点 $\boldsymbol{v}_i$ 对应变量的实际值;$\overline{X}$ 为节点 $\boldsymbol{v}_i$ 对应变量的期望值;ε 为节点 $\boldsymbol{v}_i$ 处于正常状态的阈值。

定义 2 设 $\boldsymbol{v}_i\in V$ 为 TMSDG 的任一节点,则称 $\boldsymbol{v}_i$ 可到达的节点集合为 $\boldsymbol{v}_i$ 的可达集,记为 $R(\boldsymbol{v}_i)$;称可到达 $\boldsymbol{v}_i$ 的节点集合为 $\boldsymbol{v}_i$ 的先行集,记为 $A(\boldsymbol{v}_i)$。

定义 2 中 TMSDG 模型继承了 SDG 中对系统内部深层因果关系的描述,而其中包含的可靠性信息和测试点信息为诊断过程中检测和隔离故障提供了支持。

3 交互式推理策略

基于 TMSDG 的诊断与隔离是基于 TMSDG 模型中两个主要要素(状态和测试)的推理和测试代价的估算且排序过程。采用基于信息熵的最小测试费用测试序列生成算法产生故障诊断树,具体步骤如下。

步骤 1 针对初始征兆进行诊断,分析潜在故障源集合。故障通过相容通道才能进行传播。在传统的 SDG 模型中,如果 $\Psi(\partial^+\boldsymbol{e}_k)(\boldsymbol{e}_k)\Psi(\partial^-\boldsymbol{e}_k)=+$,则该支路 $\boldsymbol{e}_k$ 称为相容。由相容支路组成的路径称为相容通路。所以故障研究的范围——SDG 图的最大相容子图,只由有效节点和相容通路描述故障的传递关系。实际系统中不是所有的节点都是可测的,未测节点含有很大的不确定性,可能为{+,0,−}中的任何一个,此节点缺失报警信息,不能根据有向路径来判断相邻节点的符号,此时称为潜在故障节点。本文为适应含有未测节点时的模型诊断推理,扩展了 SDG 的相容通路定义。

步骤 1.1 根据当前征兆识别状态,形成正常节点集 V_{N}、报警节点集 V_{A} 和未测节点集 V_{U}。

$$V_{\mathrm{N}}=\{v\mid\Psi(v)\in\{0\},v\in V\}$$

$$V_{\mathrm{A}}=\{v\mid\Psi(v)\in\{+,-\},v\in V\}$$

$$V_{\mathrm{U}}=\{v\mid\Psi(v)\in\{?\},v\in V\}$$

步骤 1.2 从报警节点出发,沿箭头回溯,对其经过的支路 $\boldsymbol{e}_k$,若 $\partial^+(\boldsymbol{e}_k)\Phi(\boldsymbol{e}_k)\partial^-(\boldsymbol{e}_k)=0$ 或 $\partial^+(\boldsymbol{e}_k)\Phi(\boldsymbol{e}_k)\partial^-(\boldsymbol{e}_k)=-1$,则该支路不相容。将不相容支路截断,即构成最大相容子图。

步骤 1.3 计算潜在根故障集合,对于最大相容子图的潜在故障集 V_{F} 为:V_{A} 节点的先行集交集去除 V_{N} 中所有的节点及其先行集,即

$$V_{\mathrm{F}}=\bigcap\nolimits_{v\in V_{\mathrm{A}}}A(v)-V_{\mathrm{N}}-\bigcup\nolimits_{v\in V_{\mathrm{N}}}A(v)。$$

步骤 2 根据潜在故障集 V_{F},确定最优诊断测试序列。搜索的过程中充分利用测试节点的特征信息,具体测试的特征信息通过信息熵来反映,而待选择测试点的重要性则由单位费用信息增益衡量[11]。

步骤 2.1 设初始诊断结果即 V_{F} 中的节点所代表的故障状态集合为 $S=\{\boldsymbol{s}_i\}(i=1,2,\cdots,m)$,$V_{\mathrm{F}}$ 相关联的测试集合 T_{s} 具有 n 个测试,即 $T_{\mathrm{s}}=\{\boldsymbol{t}_j\}(j=1,2,\cdots,n)$。构造故障-测试依赖性关系矩阵为

$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}d_{01} & d_{02} & \cdots & d_{0n}\\ d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ d_{m1} & d_{m2} & \cdots & d_{mn}\end{bmatrix}$$

矩阵中的元素 d_{ij} 表示第 j 个测试点 $\boldsymbol{t}_j$ 与第 i 个系统状态 $\boldsymbol{s}_i$ 的相关性,当测试 $\boldsymbol{t}_j$ 检测到故障状态 $\boldsymbol{s}_i$ 时,$d_{ij}=1$,否则 $d_{ij}=0$;而首行表示系统的无故障状态 $\boldsymbol{s}_0$,各元素 $d_{0j}=0(j=1,2,\cdots,n)$。

步骤 2.2 将 n 个测试 $\boldsymbol{t}_r(\boldsymbol{t}_r\in T_{\mathrm{s}},r=1,2,\cdots,n)$分别应用于 S,计算所有 n 个测试开始的诊断树。这里所使用的测试为二进制测试,即每个测试的结果状态有两个:通过和失败,因此产生

© 航空学报编辑部 http://hkxb.buaa.edu.cn

测试序列的诊断树就是一个二叉树。

步骤 2.2.1 $\boldsymbol{t}_r$ 应用于 S 后得到 $\boldsymbol{t}_r$ 对应的通过节点子集和失败节点子集。

步骤 2.2.2 设对应测试通过/失败节点的系统状态集为 $\boldsymbol{x}$。对 $\boldsymbol{x}$ 中可选用的测试集的每个测试 $\boldsymbol{t}_j$，利用式(1)～式(4)计算信息增益。

$$P(\boldsymbol{x}_{jp}) = \frac{\sum_{\boldsymbol{s}_i \in \boldsymbol{x}} (1 - d_{ij}) P(\boldsymbol{s}_i)}{\hat{P}(\boldsymbol{x})} \tag{1}$$

$$P(\boldsymbol{x}_{jf}) = 1 - P(\boldsymbol{x}_{jp}) \tag{2}$$

$$\hat{P}(\boldsymbol{x}) = \sum_{\boldsymbol{s}_i \in \boldsymbol{x}} P(\boldsymbol{s}_i), \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_{jp} \cup \boldsymbol{x}_{jf} \tag{3}$$

$$\mathrm{IG}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{t}_j) = -\{P(\boldsymbol{x}_{jp}) \mathrm{lb}\ P(\boldsymbol{x}_{jp}) + P(\boldsymbol{x}_{jf}) \mathrm{lb}\ P(\boldsymbol{x}_{jf})\} \tag{4}$$

式中：$P(\boldsymbol{x}_{jp})$ 和 $P(\boldsymbol{x}_{jf})$ 分别为测试 $\boldsymbol{t}_j$ 的通过概率和失败概率；$\hat{P}(\boldsymbol{x})$ 为状态集 $\boldsymbol{x}$ 中所有状态的概率和；$\mathrm{IG}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{t}_j)$ 为 $\boldsymbol{t}_j$ 所提供的信息增益。

步骤 2.2.3 优先选用单位费用信息增益最大的测试 $\boldsymbol{t}_k$($k = \arg\max(\mathrm{IG}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{t}_j)/\boldsymbol{c}_j)$)。当出现多个相等最大单位费用信息增益时，选索引号最小的测试为 $\boldsymbol{t}_k$。将状态集 $\boldsymbol{x}$ 展开为通过节点子集和失败节点子集。

步骤 2.2.4 重复步骤 2.2.2～2.2.3，展开 $\boldsymbol{x}$，直到 $|\boldsymbol{x}| = 1$，即所得到的失败节点和通过节点均为独立的故障模式为止。

步骤 2.3 计算 n 个测试开始的诊断树中每个诊断树的平均测试费用，并选取平均测试费用最小的为所求诊断树。

$$\min J = \sum_{i=0}^{m} \left\{ \sum_{j=1}^{|\boldsymbol{P}_i|} \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{P}_{ij}} \right\} P^*(\boldsymbol{s}_i) \tag{5}$$

步骤 3 利用所求诊断树，对每个节点获取其测试信息 $T_{\mathrm{Q}}(\boldsymbol{t}_i)$ 和维修信息 $T_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{t}_i)$，得出故障隔离二叉树。遍历二叉树，获取下一步的检测动作，包括读取测试点的测试属性向用户的提问、给出检测和维修指导，用户反馈直至最后找到故障源。在可能没有足够的测试点的情况下，诊断结果可能是由多个可疑故障组成的模糊组。

4 应用实例

某飞机发动机高压引气 TMSDG 模型如图 2 所示，发动机引气系统根据控制面板按钮状态 B_{BLD} 计算引气信号 C_{BLD}，控制高压活门(HPV)开度 V_{HPV} 和压力调节活门(PRV)开度 V_{PRV}，继而调节发动机出口压力 p_{OUT}。L_{CPA} 为控制面板灯，反映当前引气选择。p_{OUT} 状态正常与否直接影响引气和制冷组件性能，进而最终影响温度调节输出 T_{OUT}，制冷组件本体也影响自身工作性能，T_{OUT} 同时受风扇空气活门(FAV)开度 V_{FAV} 的负向影响。图中：$\boldsymbol{t}_0$～$\boldsymbol{t}_7$ 为测试节点；E_{PEG} 为预冷器制冷效率。表 1 的故障样本是故障仿真试验中将 HPV 开度反向拉偏获得的部分状态参数转化后的定性数据。

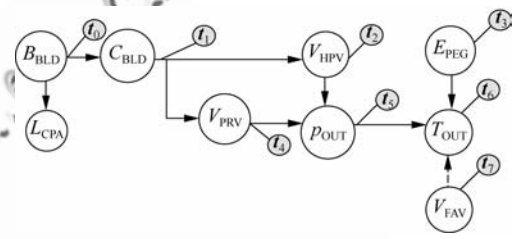


图 2 发动机高压引气 TMSDG 图

Fig. 2 TMSDG of high pressure bleed of engine

表 1 故障样本

Table 1 Fault samples

L_{CPA}	V_{FAV}	T_{OUT}
0	0	—

应用推理算法进行诊断。首先分析潜在根故障集合。从表 1 看出，发动机引气系统的 TMSDG 模型中 $T_{\mathrm{A}} = \{T_{\mathrm{OUT}}\}$，$T_{\mathrm{N}} = \{L_{\mathrm{CPA}}, V_{\mathrm{FAV}}\}$，其余状态节点则属于 T_{U}。根据步骤 1.2～1.3，$V_{\mathrm{FAV}} \rightarrow T_{\mathrm{OUT}}$ 为不相容支路，而支路组合 $B_{\mathrm{BLD}} \rightarrow T_{\mathrm{OUT}}$ 满足未测节点路径的相容性原则。在 TMSDG 图中删除不相容支路，删除正常节点 L_{CPA} 及其先行集，不难得出可疑集初始节点 $T_{\mathrm{F}} = \{C_{\mathrm{BLD}}, V_{\mathrm{HPV}}, E_{\mathrm{PEG}}, V_{\mathrm{PRV}}, p_{\mathrm{OUT}}\}$。

根据样本状态参数符号和相容通道在潜在故障搜索时的理论，V_{F} 的 5 个节点符号为{－，－，－，－，－}，分别代表各单元以下故障状态{控制指令失效，HPV 在(近)关位失效，预冷组件性能降低，PRV 在(近)关位失效，PRV 调节压力偏低}，用 $\boldsymbol{s}_1$～$\boldsymbol{s}_5$ 表示这些状态，$\boldsymbol{s}_0$ 表示无上述故障。可用测试集为 $T_{\mathrm{s}} = \{\boldsymbol{t}_1, \boldsymbol{t}_2, \boldsymbol{t}_3, \boldsymbol{t}_4, \boldsymbol{t}_5\}$。系统的相关性矩阵、故障概率及其测试费用如表 2 所示。

© 航空学报编辑部 http://hkxb.buaa.edu.cn

表 2 实例系统的多值属性

Table 2 Multi-value attributes of example system

Failure source s_i	d_{ij}					Failure probabilities $P(s_i)$
	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	
s_0	0	0	0	0	0	0.70
s_1	1	1	0	1	1	0.01
s_2	0	1	0	0	1	0.10
s_3	0	0	1	0	0	0.05
s_4	0	0	0	1	1	0.10
s_5	0	0	0	0	1	0.04
Test	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	
Test cost	5	10	15	10	5	

为实现对这些故障进行进一步交互式诊断,应用步骤 2.1～2.3 搜索最佳诊断序列。初始节点 S 包含全部可能状态:s_0～s_5。将所有可用的 5 个测试作用于 S,得到通过(P)/失败(S)节点集进而得到 5 个诊断子树。以 t_1 为例(如图 3 所示)。t_1 将系统状态分为两个子集$\{s_1\}$和$\{s_0,s_2,s_3,s_4,s_5\}$,其中$\{s_1\}$为独立的故障模式,为目标节点。对$\{s_0,s_2,s_3,s_4,s_5\}$可用的测试有$\{t_2,t_3,t_4,t_5\}$,计算各测试的通过(P)/失败(S)节点概率和信息增益,经比较,选择单位费用信息增益最大的测试节点 t_5 将其划分为两个子集$\{s_2,s_4,s_5\}$和$\{s_0,s_3\}$。$\{s_0,s_3\}$被唯一可用的测试 t_3 划分为目标节点$\{s_0\}$和$\{s_3\}$。而对于$\{s_2,s_4,s_5\}$的可用测试有$\{t_2,t_4\}$,计算得到两测试单位费用信息增益相同,选择 t_2 将$\{s_2,s_4,s_5\}$分解为$\{s_2\}$和$\{s_4,s_5\}$。$\{s_4,s_5\}$此时可用的测试只有$\{t_4\}$,将其分解为$\{s_4\}$和$\{s_5\}$两个独立的故障模式。用同样的方法,可得到从测试 t_2、t_3、t_4、t_5 开始的最大信息诊断树。根据式(5)计算 5 个诊断树的平均测试费用,得出从测试 t_5 开始的最大信息诊断树具有最小平均测试费用,如图 4 所示。使用文献[13]中的 AO* 算法计算该例数据,所得最优结果和这完全相同,但本文算法避免了 AO* 算法中扩展节点时的反馈步骤。计算量明显减少。选取 t_5 开始的最大信息诊断树中的测试点序列,获取测试点测试的操作手段、测试的辅助信息等属性,形成诊断二叉树,如图 5 所示。

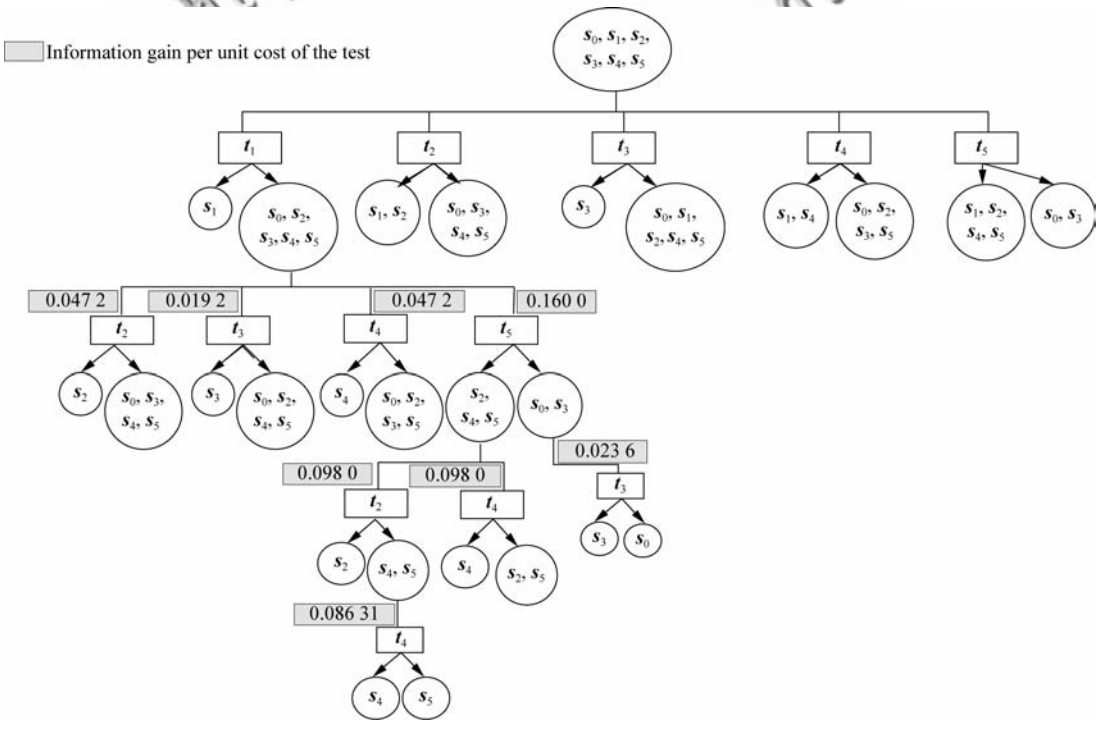


图 3 测试序列生成图(步骤 2.2.1～2.2.4)

Fig. 3 Test sequence generation for the system (Steps 2.2.1-2.2.4)

© 航空学报编辑部 http://hkxb.buaa.edu.cn

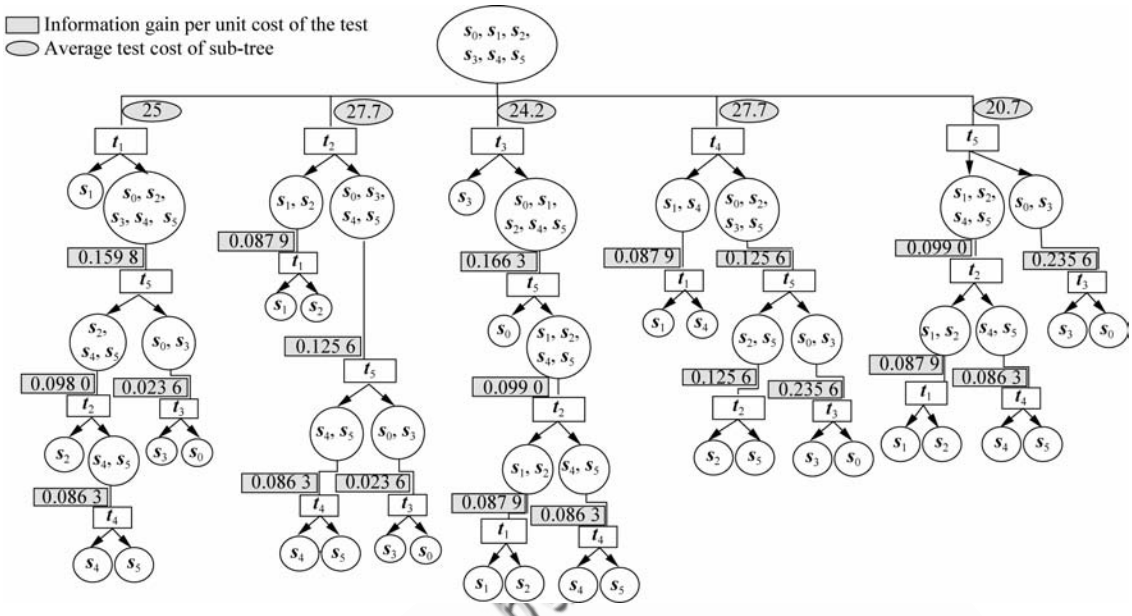


图 4 测试序列生成图(步骤 2.1～2.3)

Fig. 4 Test sequence generation for the system (Steps 2.1-2.3)

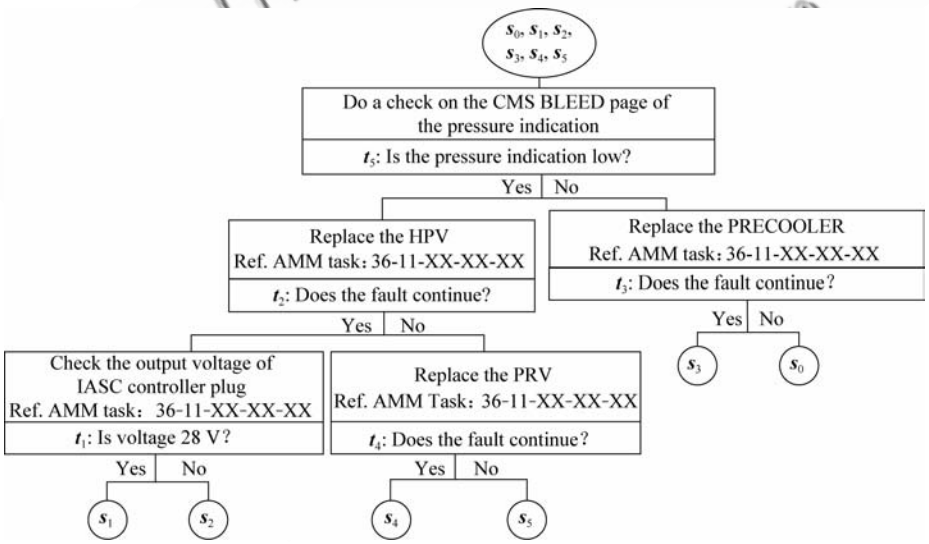


图 5 故障诊断二叉树

Fig. 5 The binary tree of fault diagnosis

诊断二叉树是基于 TMSDG 系统模型、目前症状,根据当前资源的最优测试序列,先根据征兆提出问题,维修工程师将该步测试结果反馈给推理机,推理机给出下一步的最优测试,通过以这种与维修工程师进行交互的方式遍历诊断二叉树,直至判断出故障源。

5 结 论

针对民用飞机故障诊断与隔离的特点,提出一种新的符号有向图 TMSDG。

1) TMSDG 模型中表达了未测节点,提出的适应含有未测节点的推理方法,扩展了 SDG 的相

© 航空学报编辑部 http://hkxb.buaa.edu.cn

容通路定义。相对于传统 SDG,TMSDG 能更准确、更符合实际地描述故障传播方式,故障诊断能力也更强。

2) TMSDG 引入了含维修信息的测试节点,基于此的二叉诊断树的产生算法,综合利用了测试结果、可靠性和测试费用等因素,确保了在较低的测试费用下,使用尽可能少的测试步骤快速完成系统的故障检测和隔离。

TMSDG 表示方法和搜索策略适用于民用飞机疑难故障或未预知故障的在线诊断测试和外场维修。

参 考 文 献

[1] Zhong B, Zhang H C. Correct understanding of the role of trouble shooting manuals. Journal of Civil Aviation University of China, 2004, 22(Suppl): 60-61. (in Chinese)
钟斌, 张会成. 正确认识排故手册的作用. 中国民航学院学报, 2004, 22(Suppl): 60-61.

[2] Wang W H, Zhou D H. Survey on qualitative/semi-qualitative based fault detection and diagnostics techniques. Control Theory & Applications, 2002, 19(5): 653-666. (in Chinese)
王文辉, 周东华. 基于定性和半定性方法的故障检测与诊断技术. 控制理论与应用, 2002, 19(5): 653-666.

[3] Maurya M R, Rengaswamy R, Venkatasubramanian V. A signed directed graph based systematic framework for steady state malfunction diagnosis inside control loops. Chemical Engineering Science, 2006, 61(6): 1790-1810.

[4] Maurya M R, Rengaswamy R, Venkatasubramanian V. Application of signed digraphs based analysis for fault diagnosis of chemical process flowsheets. Engineering Applications Artificial Intelligence, 2004, 17(5): 501-518.

[5] McCoy S A, Zhou D F, Chung P W H. State based modeling in hazard identification. Applied Intelligence, 2006, 24(3): 263-279.

[6] Cao W L. Research on fault diagnosis approach based on signed directed graph for thermal system. Baoding: North China Electric Power University, 2006. (in Chinese)
曹文亮. 基于符号有向图的热力系统故障诊断方法研究. 保定: 华北电力大学, 2006.

[7] Song Q J, Xu M Q, Wang R X. Spacecraft fault diagnosis based on hierarchical digraphs. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2009, 30(6): 1058-1062. (in Chinese)
宋其江, 徐敏强, 王日新. 基于分层有向图的航天器故障诊断. 航空学报, 2009, 30(6): 1058-1062.

[8] Cui W L. Research on airplane fault diagnosis. Tianjin: Civil Aviation University of China, 2008. (in Chinese)
崔文利. 民航飞机故障诊断方法研究. 天津: 中国民航大学, 2008.

[9] Pace L, Negro R, Eriekson T. C-17 advanced automated interactive maintenance system. 1997 IEEE Auto Test Control Institute of Electronics Engineers. 1997: 8-12.

[10] Shi J Y, Tian Z. Efficient algorithm for fault diagnosis strategy. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2003, 24(3): 212-215. (in Chinese)
石君友, 田仲. 故障诊断策略的优化方法. 航空学报, 2003, 24(3): 212-215.

[11] Wang W, Hu Q H, Yu X, et al. Optimal method for fault diagnosis strategy with multi-value attribute system. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2008, 29(5): 1073-1078. (in Chinese)
王伟, 胡清华, 于霄, 等. 多值属性系统的故障诊断策略最优化方法. 仪器仪表学报, 2008, 29(5): 1073-1078.

[12] Liu S F, Zhu M C, Ye X H. Diagnosis algorithms based on multi-signal model. Computer Measurement & Control, 2009, 17(6): 1042-1048. (in Chinese)
刘松风, 朱明初, 叶晓慧. 基于多信号模型的故障诊断算法研究. 计算机测量与控制, 2009, 17(6): 1042-1048.

[13] Fang T, Pattipati K R. Rollout strategies for sequential fault diagnosis. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 2003, 33(1): 269-295.

[14] Yang F, Xiao D Y. Review of SDG modeling and its application. Control Theory & Applications, 2005, 22(5): 767-774. (in Chinese)
杨帆, 萧德云. SDG 建模及其应用的进展. 控制理论与应用, 2005, 22(5): 767-774.

[15] Yu D R, Wang W, Hu Q H, et al. Algorithms of SDG based fault diagnosis with unmeasured nodes for deaerator. Turbine Technology, 2008, 50(1): 39-42. (in Chinese)
于达仁, 王伟, 胡清华, 等. 除氧器故障诊断的含未测节点的符号有向图方法. 汽轮机技术, 2008, 50(1): 39-42.

作者简介:

周虹 女,博士研究生。主要研究方向:故障诊断与监控。

Tel: 025-84891098

E-mail: zhouhongnuaa@163.com

左洪福 男,博士,教授,博士生导师。主要研究方向:飞机系统测试性分析、故障诊断与维修诱导。

Tel: 025-84891098

E-mail: rms@nuaa.edu.cn

© 航空学报编辑部 http://hkxb.buaa.edu.cn

Fault Diagnosis and Isolation Strategy for Civil Aircraft Based on TMSDG

ZHOU Hong, ZUO Hongfu*, CAI Jing, SU Yan

College of Civil Aviation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China

Abstract: To meet the requirements of interactive diagnosis and isolation of civil aircraft troubleshooting, a test-maintaince signed directed graph (TMSDG) method with test and maintenance information is proposed by introducing the fault probability, unmeasured status and test nodes in signed directed graph (SDG). A procedure of interactive diagnosis based on TMSDG is proposed. First, according to initial symptoms, an initial suspect set is reasoned. Then, an optimal binary diagnosis tree with the minimal expected test cost is developed considering fault probability and testing cost, and the initial suspect set can be further isolated using the binary diagnosis tree. The complicated status association and fault-test dependency of a complex system fault can be modeled and interactively diagnosed by the proposed method. Finally, a fault diagnosis model of an aircraft engine bleed system is built up with the proposed method. The case results prove the effect and utility of this model, which suggests that the method may be suitable for application in aircraft on-site fault diagnosis and isolation.

Key words: SDG; interactive diagnosis; test cost; test sequence; diagnosis binary tree

http://hkxb.buaa.edu.cn

Received: 2011-06-15; **Revised**: 2011-07-14; **Accepted**: 2011-08-28; **Published online**: 2011-10-11 14:11
URL: www.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20111011.1411.004.html **DOI**: CNKI:11-1929/V.20111011.1411.004
Foundation items: National Natural Science Foundation of China and Civil Aviation Administration of China (60939003); Aeronautical Science Foundation of China (2009ZF52059)

* **Corresponding author**. Tel.: 025-84891098 E-mail: rms@nuaa.edu.cn

© 航空学报编辑部 http://hkxb.buaa.edu.cn